

概形爆破 (Blowing Up) 构造技术手册

Gemini Technical Reference

2025 年 12 月 27 日

1 全局定义 (Global Definition)

设 X 为一概形, $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为一拟凝聚理想层 (对应闭子概形 $Z \subset X$)。

定义 1.1 (里斯代数层). X 上的里斯代数层 (Sheaf of Rees Algebras) 定义为 $\mathcal{O}_X$ -代数层之直和:

$$\mathcal{R} := \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{I}^n = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{I} \oplus \mathcal{I}^2 \oplus \cdots$$

其中 $\mathcal{I}^0 = \mathcal{O}_X$ 。

定义 1.2 (爆破). 沿 $\mathcal{I}$ 的爆破 $\tilde{X}$ 定义为 $\mathcal{R}$ 的相对射影谱:

$$\tilde{X} := \mathbf{Proj}_X(\mathcal{R})$$

2 局部仿射构造 (Local Construction)

对 X 取仿射开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 以具体化构造。

2.1 设定

令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 X 之一仿射开集。令 $I = \Gamma(U, \mathcal{I})$ 为 A 中对应之理想。

2.2 局部里斯代数

在 U 上, 里斯代数层对应分级环 R :

$$R = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n \subset A[t]$$

此处引入辅助变量 t 以标记次数 (I^n 位于 n 次齐次部分)。

- $R_0 = A$ (0 次部分即为原坐标环)。
- $R_1 = I$ (1 次部分由理想生成)。

2.3 局部概形

局部爆破空间 $\tilde{U}$ 为:

$$\tilde{U} = \text{Proj}(R)$$

该概形由 I 中非零元素生成的仿射开集覆盖。若 $I = (f_1, \dots, f_k)$, 则 $\tilde{U} = \bigcup_{i=1}^k D_+(f_i)$ 。

3 态射的诱导与定义 (The Morphism)

本节严格定义自然态射 $\pi: \tilde{X} \rightarrow X$ 。

3.1 代数诱导: 0 次部分同构

对于分级环 R , 存在自然的环单同态 (包含映射):

$$\iota: A \hookrightarrow R, \quad a \longmapsto a \quad (\text{作为 } R \text{ 的 } 0 \text{ 次元素})$$

3.2 具体计算: 仿射坐标卡上的态射

取 $f \in I$ 为 1 次齐次元素。考虑仿射开集 $V = D_+(f) \subset \text{Proj}(R)$ 。

1. 源坐标环: $\mathcal{O}_{\tilde{U}}(V) = (R_f)_0$ (R 局部化后的 0 次部分)。
2. 目标坐标环: A 。
3. 诱导同态 ϕ : 由 ι 诱导, 将 A 映射至 $(R_f)_0$:

$$\phi(a) = \frac{a}{1}$$

此映射良定义, 因 $\deg(a) = 0, \deg(1) = 0$ 。

3.3 拓扑空间层面的点映射 (Topological Map of Points)

对于 $\tilde{U} = \text{Proj}(R)$ 中的任意一点 P , 其在 $U = \text{Spec}(A)$ 中的像 $\pi(P)$ 定义过程如下:

- 点 P 的代数本质: P 是分级环 R 中的一个齐次素理想 (Homogeneous Prime Ideal), 且 P 不包含无关理想 $R_+ = \bigoplus_{n>0} I^n$ 。
- 映射公式:

$$\pi(P) := P \cap R_0 = P \cap A$$

即 P 在 0 次部分子环上的缩 (Contraction)。

- **良定义性 (Well-definedness):** 由于 $A \subset R$ 是子环, 且 $1 \in A$ 。若 P 是 R 中的素理想, 则 $P \cap A$ 必为 A 中的素理想。因此 $\pi(P)$ 确为 $\text{Spec}(A)$ 中的一点。
- **直观解释:** 此映射“遗忘”了 P 中关于高次项 (即方向/比值信息) 的约束, 只保留了其在原坐标环 A 中的位置约束。

4 粘合与全局性质 (Gluings)

4.1 局部化相容性

若 $U' \subset U$ 是主开集, 则 Proj 构造与局部化交换:

$$\mathbf{Proj}_{U'}(\mathcal{I}|_{U'}) \cong \mathbf{Proj}_U(\mathcal{I}|_U) \times_U U'$$

4.2 全局态射的唯一性

对于覆盖 $\{U_i\}$, 局部态射 π_i 在重叠区域一致 (均由 $P \mapsto P \cap A$ 这一统一法则给出)。根据概形粘合公理, 存在唯一的全局态射:

$$\pi : \tilde{X} \longrightarrow X$$

5 实例演示: 仿射平面 A^2 的原点爆破

环境: $A = k[x, y]$, $I = (x, y)$ 。

里斯代数: $R = A[u, v]/(xv - yu)$, 其中 u, v 为 1 次生成元。

计算 Chart 1 ($u \neq 0$):

- 开集 $D_+(u)$ 的坐标环为 $(R_u)_0 \cong k[x, \xi]$ (其中 $\xi = v/u$)。
- **代数态射:** $x \mapsto x, y \mapsto x\xi$ 。

点映射举例: 考虑 $D_+(u)$ 中的点 $P = (x, \xi - \alpha)$ (对应几何点 $x = 0, \xi = \alpha$)。

$$\pi(P) = P \cap k[x, y]$$

由于在 P 中 $x = 0$, 且 $y = x\xi = 0 \cdot \alpha = 0$, 故 $y \in P$ 。因此 $\pi(P) = (x, y)$, 即原点。这说明例外除子上所有点 (无论 α 为何) 都映射到原点。